# IMU–UWB InEKF：Task04 位姿传播公式改进

作者冻结姿态近似与 $J_l/Q_l$ 精确积分的受控对照

2026 年 7 月 27 日

## 1 任务范围

本任务从论文作者原始提交

`f3b664e0e8c86b62c6ed2ea2a112261810228e1c`

独立导出代码到

`imu-uwb-inekf-update-improve`

唯一被修改的作者跟踪文件是 `scripts/estimation/inekf.py`，且只改变名义速度和位置的 IMU 积分项。旋转传播、协方差传播、UWB 量测、NIS 门限、状态注入、偏置、噪声和地面约束均保持作者实现原样；作者论文与代码中的其他已知不一致也没有在本任务中顺带修复。

## 2 论文原式：冻结步首姿态

令偏置补偿后的角速度和比力为

$$\omega_k = \omega_{m,k} - \hat{b}_{g,k}, \qquad a_k = a_{m,k} - \hat{b}_{a,k}. \tag{1}$$

Oursland 与 Mehrabian 原论文式 (39) 及作者代码采用

$$\hat{R}_{k+1} = \hat{R}_k \exp\big((\omega_k \Delta t)^\wedge\big), \tag{2}$$

$$\hat{v}_{k+1} = \hat{v}_k + \Big(\hat{R}_k a_k + g\Big)\,\Delta t, \tag{3}$$

$$\hat{p}_{k+1} = \hat{p}_k + \hat{v}_k \Delta t + \frac{1}{2}\Big(\hat{R}_k a_k + g\Big)\,\Delta t^2. \tag{4}$$

虽然旋转本身使用指数映射，平移项却在整个采样间隔内冻结 $\hat{R}(t) \approx \hat{R}_k$。因此式 (4) 等价于把旋转中比力积分的一阶、二阶矩阵函数分别近似为 $I$ 和 $\frac{1}{2}I$。

## 3 改进式：分段常值 IMU 下的精确积分

在一个采样间隔内假定 $\omega_k, a_k$ 为常数。对 $0 \le \tau \le \Delta t$，

$$\hat{R}(t_k + \tau) = \hat{R}_k \exp(\omega_k^\wedge \tau). \tag{5}$$

定义

$$\phi_k = \omega_k \Delta t, \qquad \theta_k = \|\phi_k\|, \qquad \Phi_k = \phi_k^{\wedge}. \tag{6}$$

参考文献 `eq_ob.pdf` 给出的第一、第二阶左雅可比为

$$J_l(\phi) = I + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}\Phi + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}\Phi^2, \tag{7}$$

$$Q_l(\phi) = \frac{1}{2}I + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}\Phi + \frac{\theta^2+2\cos\theta-2}{2\theta^4}\Phi^2. \tag{8}$$

它们满足

$$\int_0^{\Delta t} \exp(\omega^{\wedge}\tau)\, d\tau = J_l(\omega\Delta t)\Delta t, \tag{9}$$

$$\int_0^{\Delta t}\int_0^{u} \exp(\omega^{\wedge}\tau)\, d\tau\, du = Q_l(\omega\Delta t)\Delta t^2. \tag{10}$$

由此得到本任务使用的位姿传播：

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{R}_{k+1} &= \hat{R}_k \exp(\Phi_k), \\ \hat{v}_{k+1} &= \hat{v}_k + g\Delta t + \hat{R}_k J_l(\phi_k) a_k \Delta t, \\ \hat{p}_{k+1} &= \hat{p}_k + \hat{v}_k \Delta t + \frac{1}{2} g \Delta t^2 + \hat{R}_k Q_l(\phi_k) a_k \Delta t^2. \end{aligned}} \tag{11}$$

### 3.1 与原式的严格关系及数值实现

小角度级数为

$$J_l(\phi) = I + \frac{1}{2}\Phi + \frac{1}{6}\Phi^2 + \mathcal{O}(\|\phi\|^3), \tag{12}$$

$$Q_l(\phi) = \frac{1}{2}I + \frac{1}{6}\Phi + \frac{1}{24}\Phi^2 + \mathcal{O}(\|\phi\|^3). \tag{13}$$

因此作者原式就是 $J_l \approx I$, $Q_l \approx \frac{1}{2}I$ 的截断；当 $\omega_k = 0$ 时，改进式又严格退化为作者原式。实现对 $\|\phi\| < 10^{-4}$ 的三角系数采用泰勒级数，避免 $1-\cos\theta$ 和 $\theta - \sin\theta$ 的消减误差，而不是改变数学模型。

## 4 代码映射与自动验证

在 `InEKF.predict` 内，原代码

$$R_k a_k \Delta t, \qquad \frac{1}{2} R_k a_k \Delta t^2 \tag{14}$$

分别替换为

$$R_k J_l(\phi_k) a_k \Delta t, \qquad R_k Q_l(\phi_k) a_k \Delta t^2. \tag{15}$$

辅助函数 `SO3_motion_jacobians` 同时计算两个矩阵，从而共享 $\Phi, \Phi^2, \theta^2$。自动测试共 4/4 通过：

1. 五组零角、小角、一般角和大角输入下，$J_l/Q_l$ 与 $9\times 9$ 增广矩阵指数的对应块在 $2\times 10^{-12}$ 容差内一致；
2. 恒定角速度和比力的单步状态与闭式真值达到机器精度，作者冻结姿态式产生可检测的速度和位置截断误差；
3. 零角速度时，改进状态与作者状态在 $10^{-14}$ 绝对容差内一致；
4. 作者备份提交和全部原跟踪文件均受范围检查保护，除 `inekf.py` 外没有原文件变化。

## 5　数据集配对结果

比较入口向两种公式提供相同初值、时间戳、IMU、UWB、协方差和门限逻辑。指标使用全部回放状态；姿态采用 $SO(3)$ 测地角，而不是旋转向量分量差。

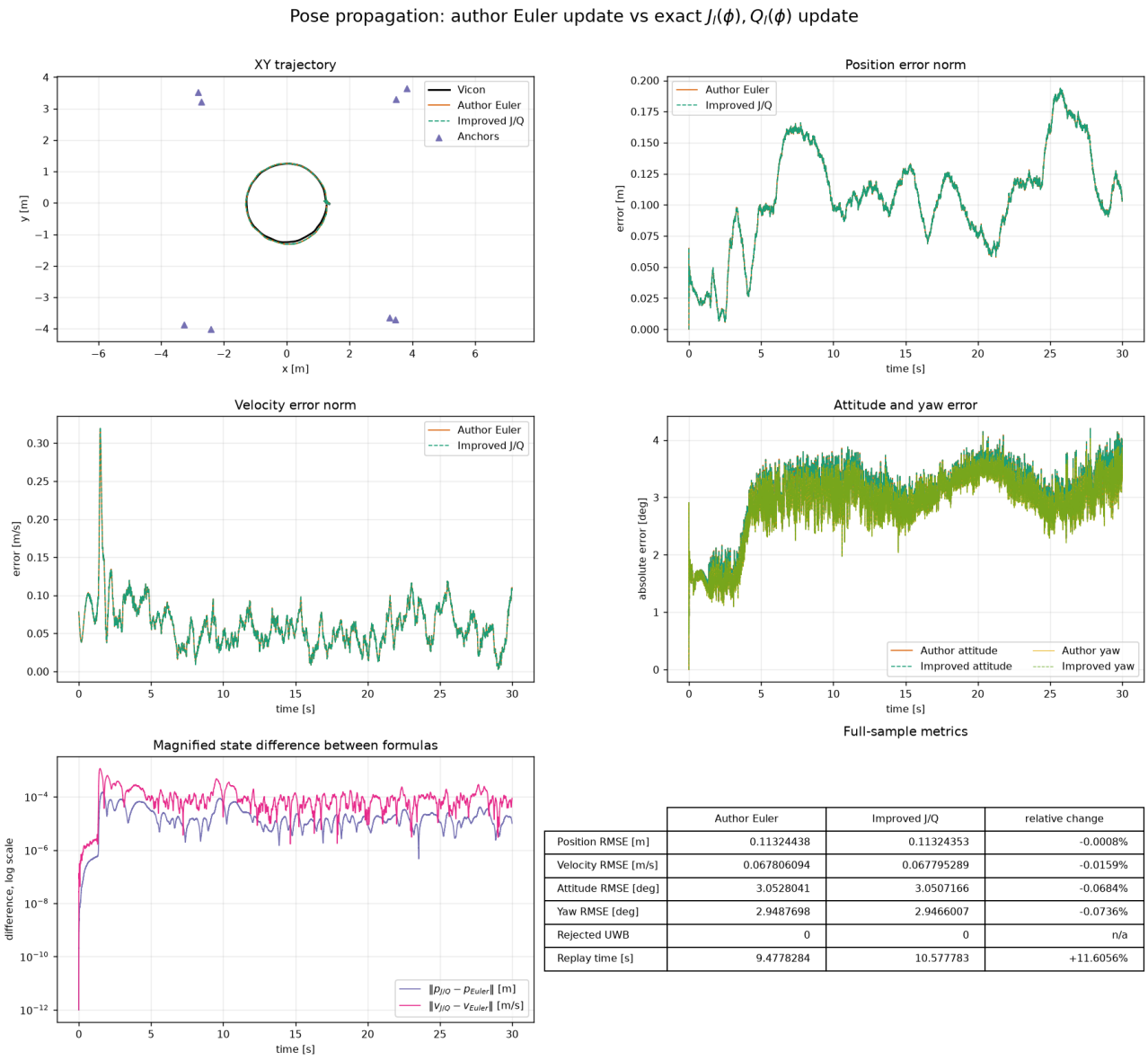
表 1: const1-trial1-tdoa2，前 30 s，30,267 次预测和 14,289 次 UWB

| 指标 | 作者冻结姿态 | 改进 $J_l/Q_l$ | 相对变化 |
|---|---|---|---|
| 位置 RMSE / m | 0.113244377 | 0.113243527 | −0.000750% |
| 速度 RMSE / (m/s) | 0.067806094 | 0.067795289 | −0.015936% |
| 姿态测地 RMSE / rad | 0.053281483 | 0.053245049 | −0.068381% |
| yaw RMSE / rad | 0.051465742 | 0.051427884 | −0.073561% |
| UWB 拒绝数 | 0 | 0 | 不变 |

表 2: const4-trial7-tdoa2-manual1，前 60 s，60,531 次预测和 25,915 次 UWB

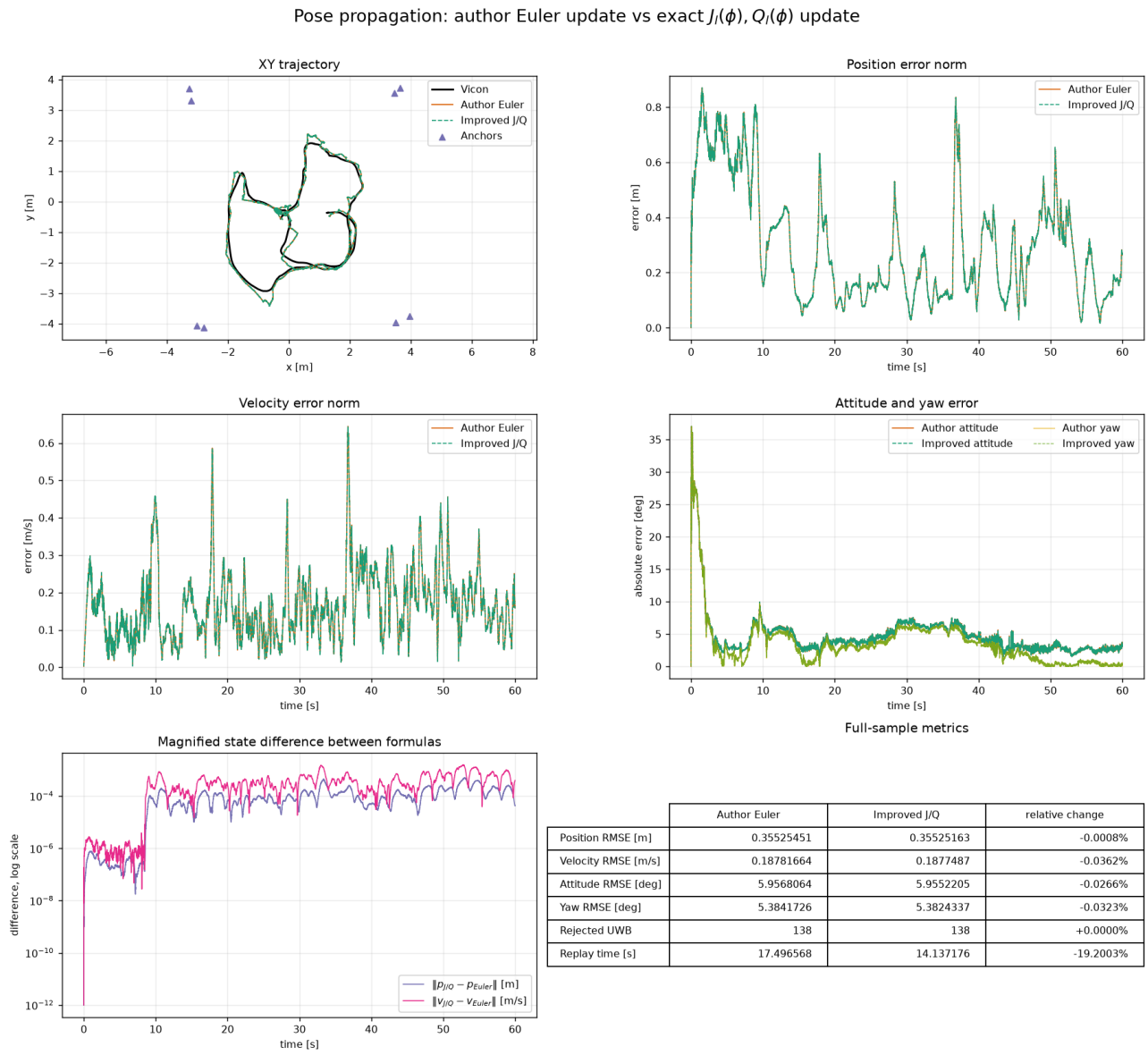
| 指标 | 作者冻结姿态 | 改进 $J_l/Q_l$ | 相对变化 |
|---|---|---|---|
| 位置 RMSE / m | 0.355254510 | 0.355251628 | −0.000811% |
| 速度 RMSE / (m/s) | 0.187816636 | 0.187748699 | −0.036172% |
| 姿态测地 RMSE / rad | 0.103965884 | 0.103938205 | −0.026623% |
| yaw RMSE / rad | 0.093971539 | 0.093941190 | −0.032295% |
| UWB 拒绝数 | 138 | 138 | 不变 |

const1 和 const4 的最大前后位置状态差分别为 $1.47 \times 10^{-4}$ m 和 $4.97 \times 10^{-4}$ m，最大速度状态差分别为 $1.14 \times 10^{-3}$ m/s 和 $1.55 \times 10^{-3}$ m/s。量级很小但非零，符合约 1 kHz IMU 下高阶旋转积分修正的预期。两组四项 RMSE 均小幅改善，但只依据两组数据不能宣称在所有轨迹上必然提高精度。




| | Author Euler | Improved J/Q | relative change |
|---|---|---|---|
| Position RMSE [m] | 0.11324438 | 0.11324353 | -0.0008% |
| Velocity RMSE [m/s] | 0.067806094 | 0.067795289 | -0.0159% |
| Attitude RMSE [deg] | 3.0528041 | 3.0507166 | -0.0684% |
| Yaw RMSE [deg] | 2.9487698 | 2.9466007 | -0.0736% |
| Rejected UWB | 0 | 0 | n/a |
| Replay time [s] | 9.4778284 | 10.577783 | +11.6056% |

图 1: const1 前 30 s 对比。轨迹和误差连续，主曲线近乎重合；左下对数图放大了两种传播公式导致的状态差。




Full-sample metrics

| | Author Euler | Improved J/Q | relative change |
|---|---|---|---|
| Position RMSE [m] | 0.35525451 | 0.35525163 | -0.0008% |
| Velocity RMSE [m/s] | 0.18781664 | 0.1877487 | -0.0362% |
| Attitude RMSE [deg] | 5.9568064 | 5.9552205 | -0.0266% |
| Yaw RMSE [deg] | 5.3841726 | 5.3824337 | -0.0323% |
| Rejected UWB | 138 | 138 | +0.0000% |
| Replay time [s] | 17.496568 | 14.137176 | -19.2003% |

图 2: const4 手动转动前 60 s 对比。没有新增跳变或发散，UWB 拒绝数保持 138；更强转动下的状态公式差异比 const1 更明显。

# 6 计算开销估算与 AB/BA 验证

## 6.1 相对作者公式的新增工作

共同的旋转更新 $R_{k+1} = R_k \exp(\phi_k^\wedge)$ 不重复计入。当前 `J_1/Q_1` 实现在一般角度分支中相对作者平移式增加

$$\boxed{\begin{array}{l} 3 \text{ 次} 3\times 3 \text{ 矩阵乘法,} \\ \text{约} 129 \text{ 次标量乘法} + 92 \text{ 次标量加法,} \\ 1 \text{ 次 sqrt} + 1 \text{ 次 sin} + 2 \text{ 次 cos,} \end{array}} \tag{16}$$

以及少量标量除法和 NumPy 临时对象。小角泰勒分支保留矩阵运算，但不调用辅助 $\sqrt{\cdot}$、sin、cos。滤波状态、协方差和历史维度不变，持久内存增量为零；四个显式 $3\times 3$ `float64` 临时矩阵的纯数据载荷共 $4\times 9\times 8 = 288$ B。

## 6.2 微基准与完整回放

基准固定数值库单线程。两个角度分支各交替预热 3 s，再执行 9 轮局部公式微基准；const1 和 const4 的 5 s 片段各执行 8 轮 AB/BA 完整回放。计时包含预测、15 维协方差、UWB 更新和相同历史复制，排除数据加载、滤波器构造、指标和绘图。

表 3: 公式局部成本，中位数和 MAD

| 分支 | 作者/us | 改进/us | ratio 开销 | 配对开销中位 |
|---|---|---|---|---|
| 一般角度 | 41.581 | 57.333 | +37.884% | +38.453% |
| 小角泰勒 | 41.009 | 57.181 | +39.436% | +37.974% |

局部公式绝对增加约 15.8–16.2 $\mu$s/预测。完整滤波中，协方差传播、UWB 更新和历史仍占主要成本，因此总体比例明显降低：

表 4: 完整 InEKF 的 8 轮 AB/BA 回放

| 数据 | 预测/UWB | 作者/s | 改进/s | ratio 开销 | 配对中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| const1 5 s | 5044/2365 | 1.607188 | 1.693794 | +5.389% | +5.447% |
| const4 手动 5 s | 5044/1983 | 1.530772 | 1.617752 | +5.682% | +5.672% |

两组作者/改进的 UWB 拒绝数分别保持 0/0 和 2/2。const1 的小角分支比例为 47.44%，const4 开始 5 s 为 100%。按实际分支比例加权两个微基准：

$$\Delta T_{\text{proj}} = N_p \left[\rho_{\text{small}} \Delta t_{\text{small}} + (1-\rho_{\text{small}}) \Delta t_{\text{general}}\right], \tag{17}$$

得到 const1/const4 的投影开销 5.006%/5.329%，完整实测为 5.389%/5.682%，差值均小于 0.4 个百分点。

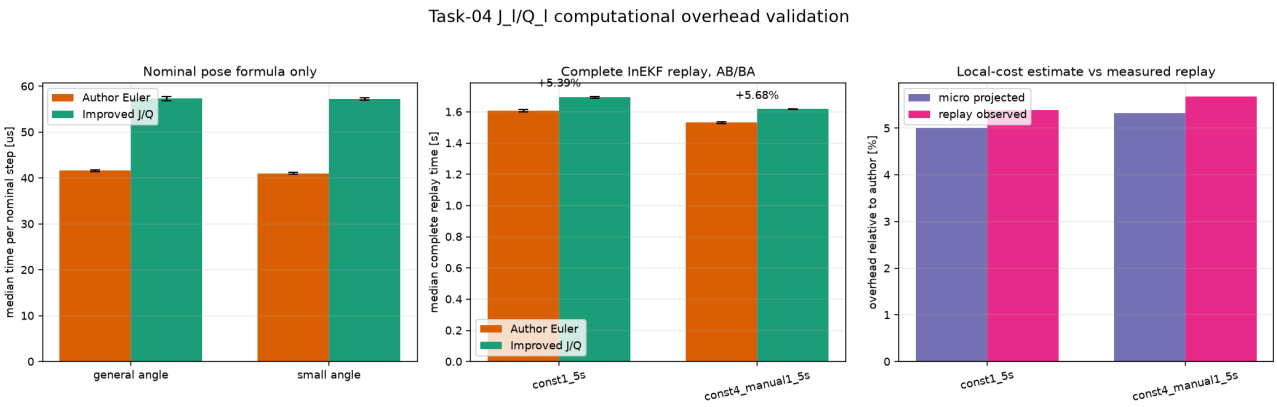



图 3: 局部公式、完整 AB/BA 回放，以及按真实小角比例加权的投影与实测对照。误差线为 MAD。

两组完整回放绝对增加均约 0.087 s/5 s 数据，即约 17 ms 桌面单核 CPU 时间/秒数据。改进后仍以约 2.95–3.09 倍实时速度回放。8 轮中每一轮改进版均稍慢，最终状态对各自变体逐位确定；事件数、拒绝数和有限性检查全部通过。

# 7 作用量级与总 UWB 50 Hz 评估

## 7.1 为何当前收益近乎为零

由小角展开

$$\begin{aligned} J_l(\phi_k) &= I + \frac{1}{2}\Phi_k + \frac{1}{6}\Phi_k^2 + O(\|\phi_k\|^3), \\ Q_l(\phi_k) &= \frac{1}{2}I + \frac{1}{6}\Phi_k + \frac{1}{24}\Phi_k^2 + O(\|\phi_k\|^3), \qquad \Phi_k = (\omega_k \Delta t)^\wedge, \end{aligned} \tag{18}$$

作者式相对精确式漏掉的首项为

$$\boxed{\delta v_k \approx \frac{1}{2} R_k(\omega_k \times a_k)\Delta t^2, \qquad \delta p_k \approx \frac{1}{6} R_k(\omega_k \times a_k)\Delta t^3.} \tag{19}$$

本数据的 IMU 传播间隔中位数约 0.991 ms，故速度和位置修正分别受到 $\Delta t^2 \sim 10^{-6}$ 和 $\Delta t^3 \sim 10^{-9}$ 的强烈缩小。用原始 IMU 估算，const1 全频回放的单步速度差中位/p95 仅 0.496/3.051 $\mu$m/s，单步位置差中位/p95 仅 0.158/1.636 nm。这些确定性截断项远小于偏置、噪声、UWB 几何和调参误差。

因此，若只考察当前 Python 实现和当前数据，约 5.4%–5.7% 的完整回放 CPU 代价没有换来工程显著的 RMSE 收益，可以称为 “实际精度收益基本可忽略”。但该修正仍是分段常值 IMU 模型下的正确闭式积分，不能等同于数学上无效，也不能外推到低 IMU 频率、高角速度或长时间无外部观测的场景。

## 7.2 总 TDoA 更新率限制为 50 Hz

实验先完成原测距对和时长筛选，再在 50 Hz 均匀网格上选择时间最近的原始 TDoA 行并去重，不插值、不合成。const1 从 14,289 次降为 1,501 次，实际 50.0053 Hz；const4 从 25,915 次降为 3,001 次，实际 50.0023 Hz。两种传播式仍接收完全相同的数据、初值、协方差和门限。

表 5: 总 UWB 50 Hz 时，改进式相对作者式的 RMSE 变化

| 数据 | 位置 | 速度 | 姿态测地角 | yaw |
|---|---|---|---|---|
| const1 前 30 s | +0.000630% | +0.007372% | −0.012440% | −0.014389% |
| const4 manual1 前 60 s | −0.004097% | −0.036448% | −0.010310% | −0.010639% |

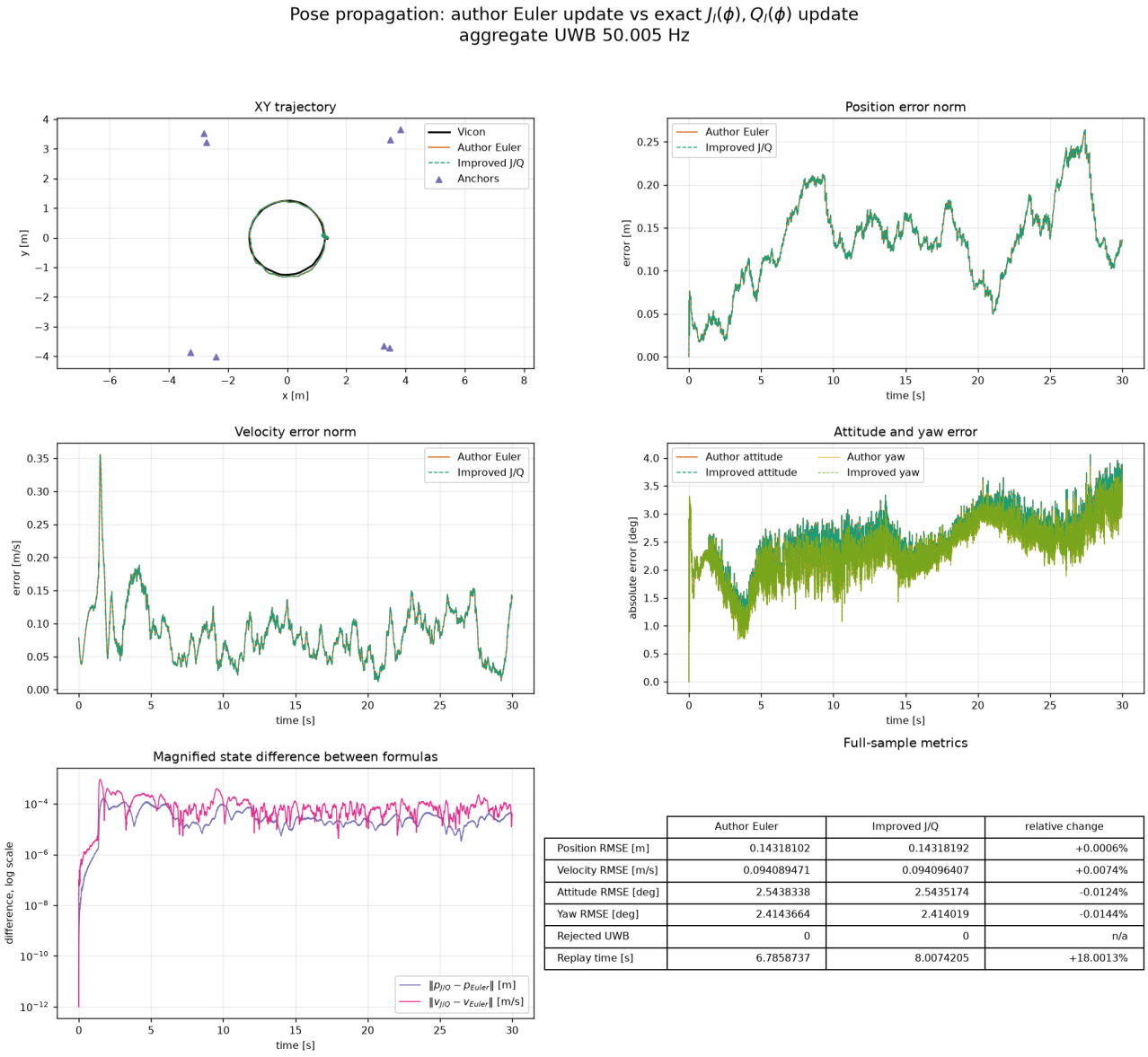
const1 的位置/速度极微小退化而姿态/yaw 极微小改善，const4 四项极微小改善；符号不稳定，最大幅度只有 0.0365%。最大位置状态差在 const1/const4 为 0.164/1.113 mm，其中 const4 虽高于全频的 0.497 mm，却仍未转化为显著 RMSE 收益。作者式和改进式的 UWB 拒绝数分别保持 0/0、12/12。

表 6: 作者式中，总 UWB 50 Hz 相对源频率的绝对指标变化

| 数据与源频率 | 位置 | 速度 | 姿态测地角 | yaw |
|---|---|---|---|---|
| const1，476.317 → 50.005 Hz | +26.435% | +38.763% | −16.672% | −18.123% |
| const4，431.920 → 50.002 Hz | +9.033% | −9.006% | +117.978% | +136.746% |

UWB 只直接观测位置，速度和姿态经状态相关性间接受影响；原测量含噪，且本实验没有为 50 Hz 重新调整协方差，所以间接指标不必随频率单调变化。两个数据的位置 RMSE 都明显变差，const4 姿态/yaw 严重变差，说明降频主要削弱了整个滤波器的外部约束，并没有专门放大这一传播修正。

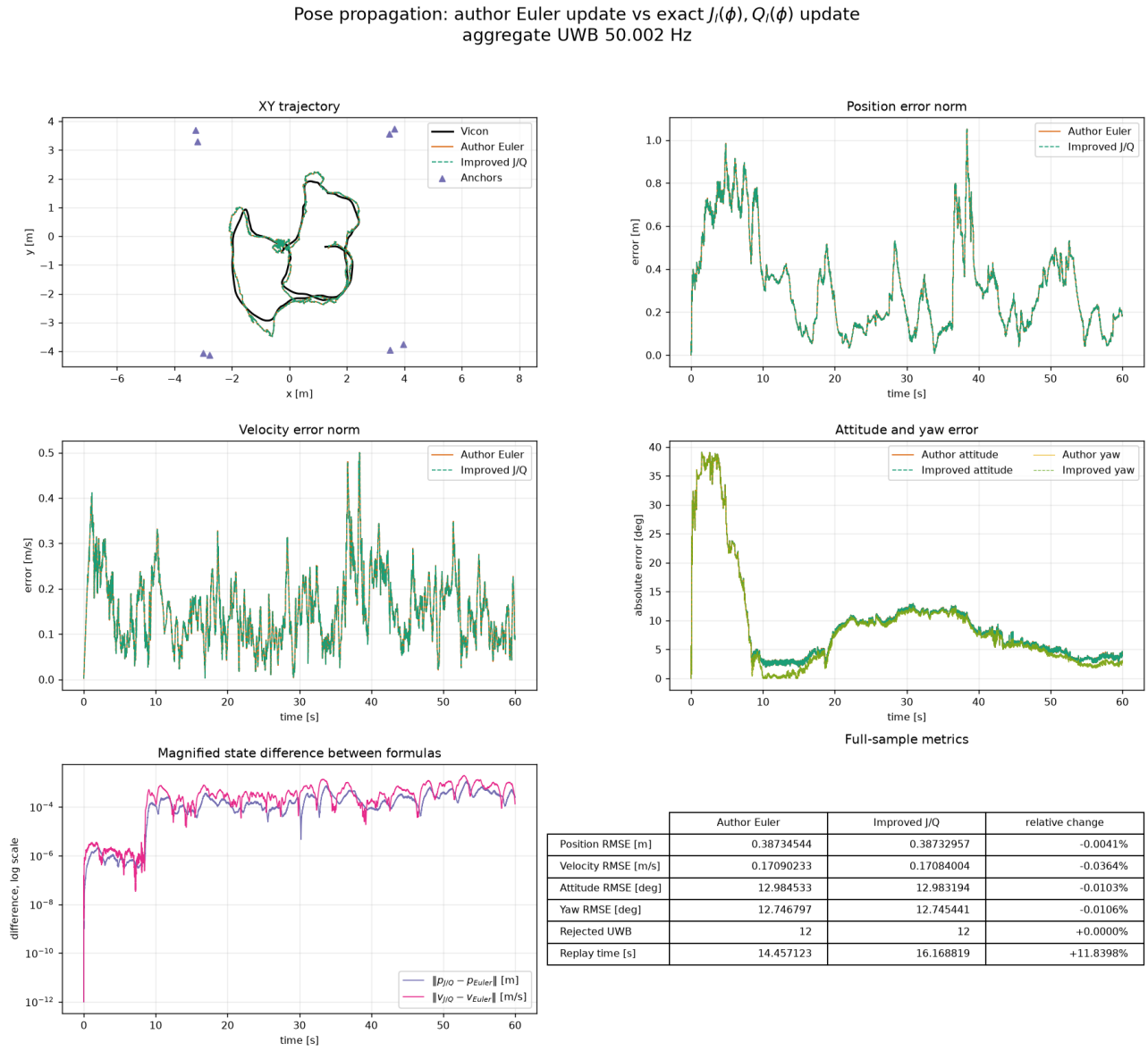
关键是 UWB 降频并未把 IMU 传播步长从约 1 ms 变为 20 ms。作者联合事件回放中，50 Hz 时传播 dt 的 p95 反而从约 1.75 ms 降为约 1.09 ms，时间步更均匀。若所谓 50 Hz 是每个 TDoA2 测距对的频率，则 8 对合计约 400 Hz，接近本数据的 431.9–476.3 Hz，应更接近全频结论。只有 IMU 自身降至 50 Hz 时，单步首项速度/位置修正才会按尺度分别放大约 $20^2 = 400$ 倍和 $20^3 = 8000$ 倍；该情形还需重新处理同步与噪声离散化，不能由本次 UWB-only 降频实验代替。




Full-sample metrics

| | Author Euler | Improved J/Q | relative change |
|---|---|---|---|
| Position RMSE [m] | 0.14318102 | 0.14318192 | +0.0006% |
| Velocity RMSE [m/s] | 0.094089471 | 0.094096407 | +0.0074% |
| Attitude RMSE [deg] | 2.5438338 | 2.5435174 | -0.0124% |
| Yaw RMSE [deg] | 2.4143664 | 2.414019 | -0.0144% |
| Rejected UWB | 0 | 0 | n/a |
| Replay time [s] | 6.7858737 | 8.0074205 | +18.0013% |

图 4: const1 总 UWB 50 Hz。轨迹连续，两公式主曲线视觉上重合；放大后的状态差有限，位置/速度 RMSE 没有因精确积分而改善。




| | Author Euler | Improved J/Q | relative change |
|---|---|---|---|
| Position RMSE [m] | 0.38734544 | 0.38732957 | -0.0041% |
| Velocity RMSE [m/s] | 0.17090233 | 0.17084004 | -0.0364% |
| Attitude RMSE [deg] | 12.984533 | 12.983194 | -0.0103% |
| Yaw RMSE [deg] | 12.746797 | 12.745441 | -0.0106% |
| Rejected UWB | 12 | 12 | +0.0000% |
| Replay time [s] | 14.457123 | 16.168819 | +11.8398% |

图 5: const4 manual1 总 UWB 50 Hz。前约 8 s 的大姿态瞬态同时存在于两种公式，属于共同滤波行为；没有由改进式新增的跳变或发散。

# 8 结论与边界

本任务完成的是分段常值 IMU 模型下的确定性位姿积分精化，不是滤波器其他环节的重构。两组图片已目视检查：轨迹连续、误差峰值与数据运动一致、无新增发散或异常跳变，差异放大曲线也没有数值爆炸。开销测试表明当前 Python 实现的局部位姿公式增加约 38%–39%，但完整 InEKF 只增加约 5.4%–5.7%；该代价在当前桌面回放中不破坏实时性。

补充的总 UWB 50 Hz 实验进一步表明：降低外部观测频率会改变整体滤波精度，但不会改变约 1 ms 的 IMU 主传播步长，因此没有稳定放大 $J_l/Q_l$ 的相对收益。当前条件下最合理的工程判断是保留其 “模型正确性修正” 定位，同时承认精度收益基本可忽略；若计算资源严格受限，应在目标机上根据正确性要求与约 5.5% 的实测 Python 开销做取舍。

绝对时间依赖 CPU 频率、系统负载和 NumPy/SciPy 版本，不能外推到 MCU、C++、Numba 或目标机 WCET。若后续单独授权做等价计算优化，可研究 $R(Ja)$ 的乘法结合顺序和三角函数复用；本轮没有修改核心算法，也没有把潜在收益冒充实测结果。

运行入口为 `imu-uwb-inekf-update-improve/run_task04.ps1`；默认 `-Mode quick` 先执行自动测试，再回放 const1 前 30 s 并生成 PNG、JSON 和 CSV；`-Mode overhead` 执行本节基准。完整说明见同目录 `TASK04_README.md`。